

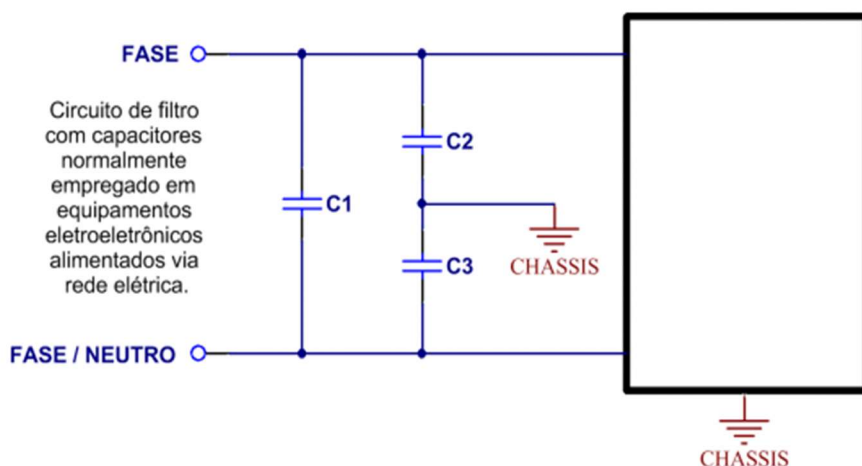
Capacitores Classes X e Y



Os capacitores são componentes eletrônicos amplamente utilizados e possui várias aplicações distintas, tais como: osciladores, desacoplamento de sinais, casamento de impedância, filtros, entre tantas outras aplicações.

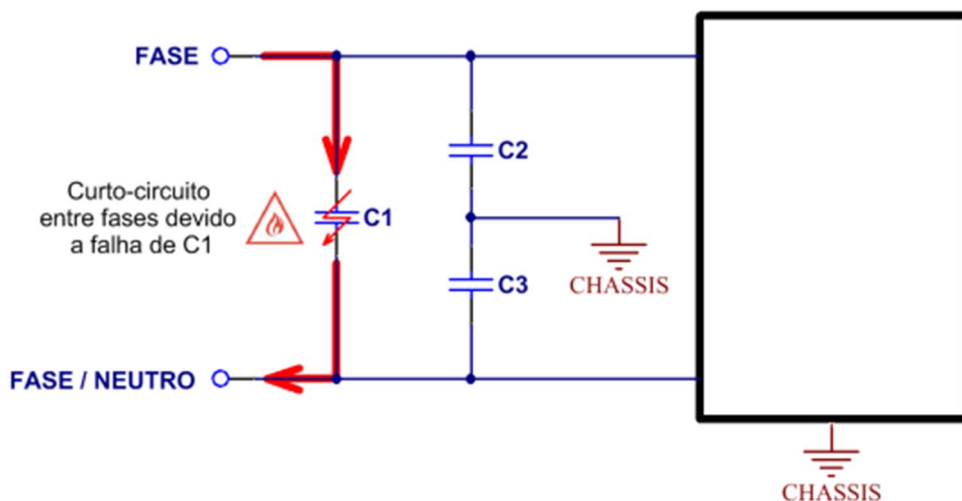
Um outro uso de capacitores são como filtro de linha, para minimizar os efeitos de interferências eletromagnéticas (EMI) em fontes de alimentação de equipamentos alimentados em corrente alternada. Esses capacitores estão diretamente conectados à entrada da rede elétrica e por isso, estão suscetíveis a descargas elétricas atmosféricas, sobretensões, picos e surtos de tensão e portanto, existe uma real possibilidade de falhas desses componentes.

Figura 1 – Circuito de filtro. Figura 1 – Circuito de filtro.

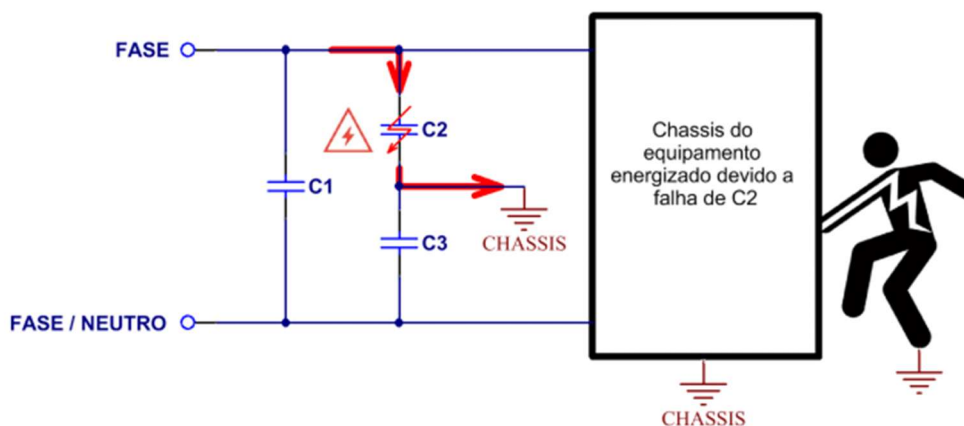


Os capacitores usados nessas aplicações não podem ser de uso comum. Construtivamente esses componentes devem possuir características elétricas diferentes no que se referem à segurança de sua aplicação.

Imaginemos o circuito acima utilizando-se de capacitores não recomendados para essa aplicação. Ocorre uma falha do capacitor C1, entrando em curto-circuito. Podemos notar que as fases da rede elétrica foram curto-circuitadas através desse componente danificado e uma elevada corrente, que facilmente pode atingir algumas centenas de amperes, irá circular pelo circuito e se o mesmo não apresentar proteções adequadas, tais como fusíveis e disjuntores, ocorrerá superaquecimento, fagulhas e talvez fogo.



Em outro cenário de uso desse circuito não adequado, onde a falha de curto-circuito agora se acometa sobre o capacitor C2. Nessa situação acarretará a energização do chassi do equipamento colocando de forma crítica o usuário à risco de choques elétricos.



Onde entram os capacitores de classes X e Y nessas situações?

Nos capacitores de classe X e Y, diferentemente dos comuns, possuem a característica de se auto-isolar após uma falha do dielétrico. Uma fina camada de material isolante aplicado à esses capacitores, funde-se após transientes, surtos e sobretensões acima dos especificados e isola os elementos internos do componente que poderiam entrar em curto-circuito. Esse processo faz com que o capacitor tenha a característica de falha segura, não colocando o circuito à elevadas correntes de curto-circuito ou falhas de isolamento que provocaria choques elétricos.

Capacitores Classe X

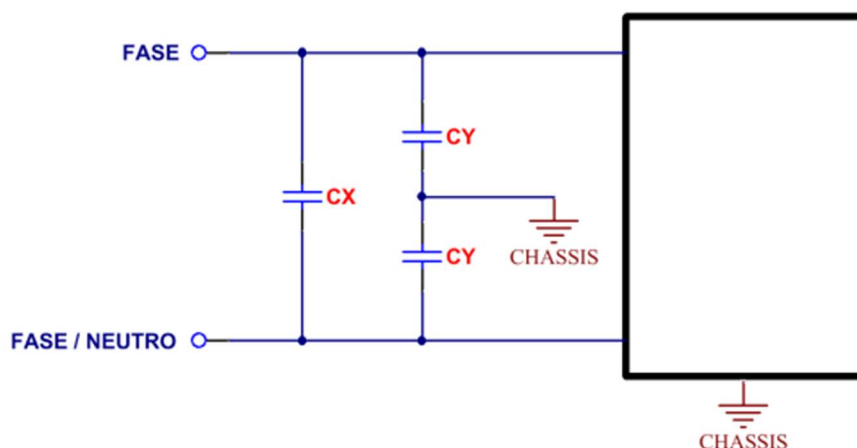
Os capacitores de classe X (Line to Line) são usados entre duas linhas de alimentação da entrada da rede elétrica.

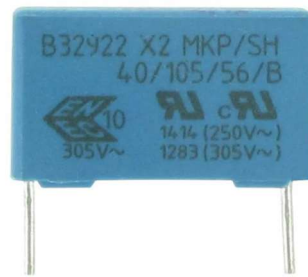
São sub-classificados em X1 (até 4000V) e X2 (até 2500V).

Capacitores Classe Y

Os capacitores de classe Y, são aplicados entre as linhas de entrada da rede elétrica e o terra/chassis (Line to Ground).

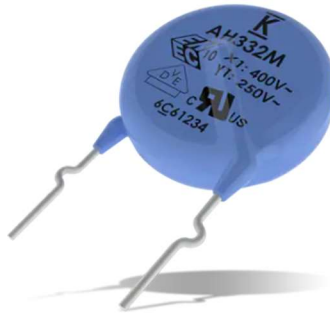
São sub-classificados em Y1 (até 8000V) e Y2 (até 5000V).





Capacitor classe X2

Existe no mercado capacitores que são classificados como X/Y, pois possuem características de ambas classes.



Capacitor classe X1/Y1



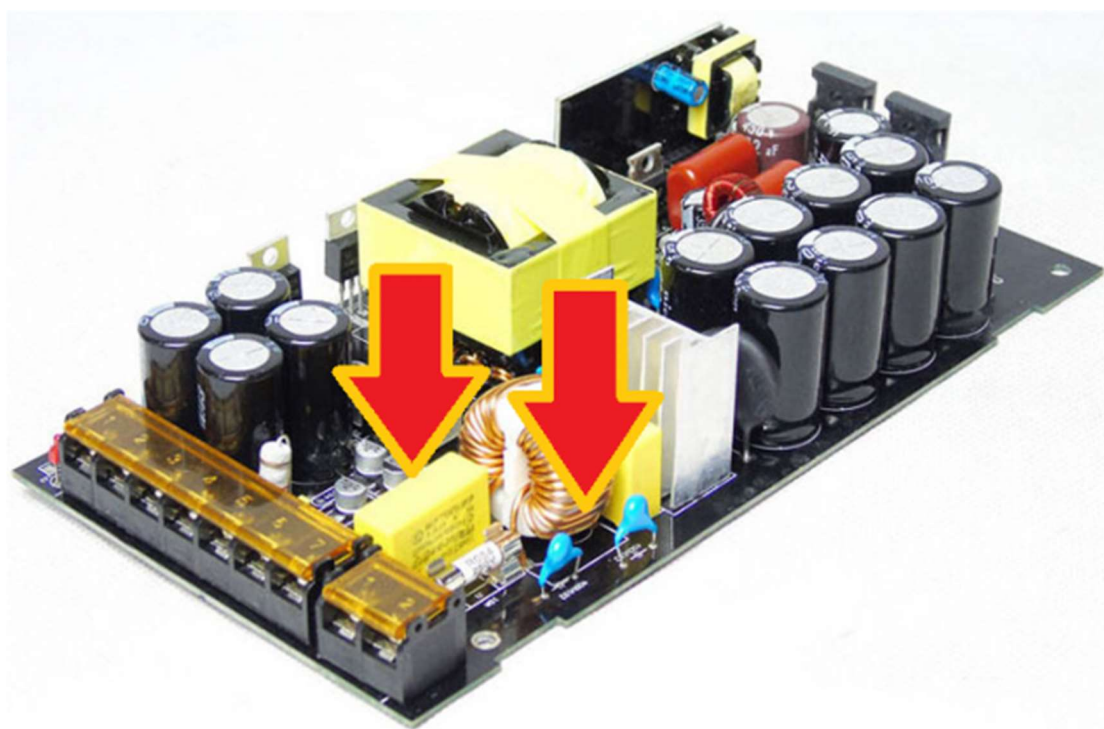
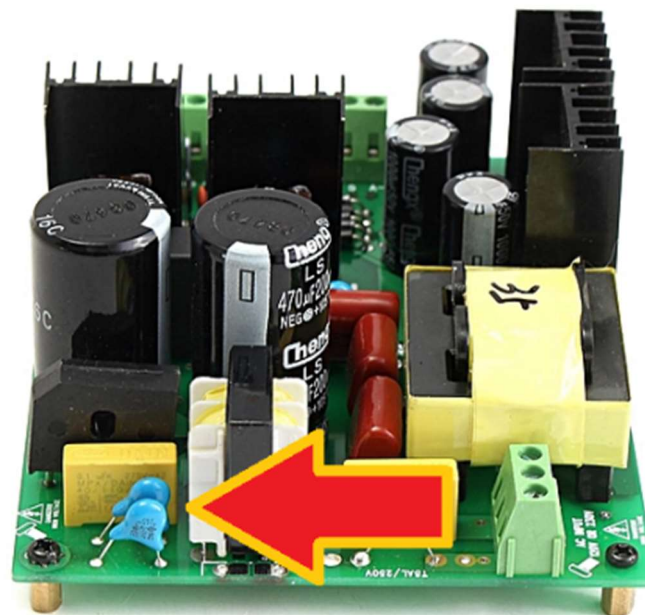
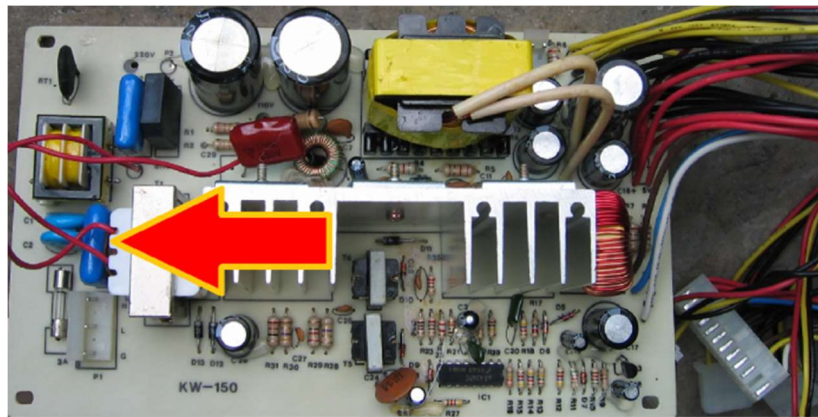
Capacitor classe X1/Y2

No corpo dos capacitores de classe X e Y geralmente observamos vários logos que são as agências certificadoras as quais o capacitor foi avaliado/testado, além do *part number* do fabricante e sua de tensão nominal de trabalho.

	Standard No.	Logo
UL	UL 1414	
CSA	C2221-01/C22.2NO1-98	
VDE	EN12400/IEC60384-14 2ND	
SEMKO	EN12400/IEC60384-14 2ND	
FIMKO	EN12400/IEC60384-14 2ND	
NEMKO	EN12400/IEC60384-14 2ND	
DEMKO	EN12400/IEC60384-14 2ND	
SEV	EN12400/IEC60384-14 2ND	
CQC	GB/T14472-1998	
CE	EN132400	

De olho nos projetos

Exemplos de placas de fontes de alimentação que possuem o filtro com capacitores ideais de classe X e Y:



Conclusão

Não se deve apenas atentar-se à funcionalidade do circuito, temos que sempre levar em consideração e prever situações que possam colocar em risco a integridade do projeto e dos usuários desses equipamentos. Um projeto ideal elimina, e se não for totalmente possível, reduz ao máximo os riscos envolvidos.

Alexandre Fernandes dos Anjos



Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional [🔗](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).